

Documentação do Java – TEP

Resumo do Processo

O processo vai começar buscando o Bucket onde terá as planilhas. Após isso, ele vai pegar todos os itens e colocar em uma Lista, assim nós podemos percorrer cada item do Bucket. Colocamos uma condição para apenas pegar as planilhas com extensão de “xlsx”. Ele vai percorrer cada planilha.

Lendo linha por linha, temos outra condição para pegar apenas as linhas com dados e sendo municípios com a nossa regra de negócio.

Após ler, só iremos mandar para o banco de dados da TEP, para não ter dados repetidos, no caso dos indicadores, vamos dar um Truncante na tabela. Outros dados iremos verificar se temos esses dados no banco.

O nosso Java tem ao todo 14 classes sendo divididas em alguns pacotes, sendo eles, DadosPlanilha, Conectores e Logs. Classes como Leitor e EnvioBanco não estão em um pacote.

Dividi em um pacote as classes que vão ser dos dados, essas classes vão ter atributos iguais a do banco de Dados. Sendo assim, vai ter um pacote chamado “DadosDaPlanilha”, e dentro dele vai ter Esse Métodos:

Municipio

Atributo: idMunicipio, nomeMunicipio, região (Regiao vai ser um objeto de região que vai ser instanciado e passado no construtor do Municipio).

Construtor: Vai apenas passar nomeMunicipio e região.

Regioes

Atributos: idRegiao, nomeRegiao, siglaRegiao.

Construtor: vai ter um construtor com nomeRegiao e siglaRegiao. E outro vazio para ter usado para saber o id da região.

Setores

Atributos: idSetores e nomeSetor. No código já estou passando esses dados não sendo necessário, não estou lendo na planilha

Construtor: vai ter um construtor cheio. E outro vazio para ter usado para saber o id do Setor

Indicador

Essa classe é abstrata, servindo para a nossa regra de negócio. Onde um uma Métrica do PIB e Indicador Por setor estende de um indicador. Então a Métrica e indicador por Setor tem os mesmos atributos do indicador e mais algum para fazer sentido com cada classe.

Atributos: ano, município (Municipio é um objeto de município onde vamos colocar ele para saber a Fk do município e colocar no idMunicipio) e idMunicipio.

Construtor: vai ser passado ano e município.

IndicadorPorSetor

Atributos: valor_adicionado e setor (Setor é um objeto de setor).

Construtor; esse construtor vai estender o Construtor de indicador e vai ter os próprios atributos sendo passados.

MetricasDoPib

Atributos: Impostos, pib e pibPerCapita.

Construtor: esse construtor vai estender o Construtor de indicador e vai ter os próprios atributos sendo passados.

No pacote conectores, temos as classes que vão ser responsável por conectar a aplicação em algum lugar.

Slack

Vamos ter alguns atributos que vamos no conectar a API do Slack. E temos alguns métodos. TratarMensagem vai receber a mensagem que vamos passar no slack e vai chamar outro método chamarAPI e mandar essa mensagem em JSON.

Conexao

Vai ter um construtor vazio que pega as variáveis de ambiente e conectar no banco de dados.

S3Conexao

Vai ter o construtor onde vai passar as configurações default da AWS. Então ele vai pegar as credenciais da instanciada rodada e serve para conectar o Bucket.

No pacote Logs, é bem simples a classe Log vai ter um atributo que vai ser uma Lista LogMensagem e três métodos, sendo eles. logTep só vai ter a logo sendo printada no início. logMensagem vai receber como parâmetro a estrutura do log e sendo chamada em pontos que queremos colocar um Log e vai instanciar um LogMensagem e mandar para a lista. E logEnvioEmLote vai mandar esses logs para o banco.

A classe LogMensagem só serve para criarmos um log e depois mandar ele em lote.

Agora temos as Classes do processo.

Main

No Main, vamos ter o a conexão do banco, Bucket sendo instanciadas.

Após isso, temos o processo de Leitura do Bucket que vai ter um Try para tentar conectar no Bucket, e sendo criada uma lista de objetos que estão dentro do Bucket. Sendo assim, temos um for para percorrer essa lista, e colocando algumas condições para apenas pegar planilhas com a data que inicia no mínimo maior que 2016, com isso iniciamos o Leitor.

Leitor

No leitor temos apenas o método que vai ler a data da planilha e vai receber como parâmetro s3Client, bucketname, chave, contador, ano, template.

Fazemos uma lista de municípios, setores e indicadores para colocarmos os objetos instanciados e mandar para os bancos.

Começa um Try para conseguir acessar a planilha passada, se deu certo começamos a percorrer a página da planilha. Colocamos condições para apenas pegar as linhas com dados e com os municípios de acordo com a regra de negócio. Iremos percorrer linha por linha e criaremos objetos de cada classe DadosPlanilha e chamamos os métodos que estão em outra classe para enviar para o banco de dados EnvioBanco. Caso seja a primeira vez que está

lendo uma planilha, O código vai aumentar o a variável chamada Contador que foi declarada na Main. e parar de fazer o lançamento das regiões, municípios e setores para o banco.

EnvioBanco

Na classe EnvioBanco temos apenas os métodos que vão ser chamados no Leitor e mandar para o banco de dados.

enviandoDBMuni

Vai pegar a lista de municípios recebidas como parâmetro e o conector do banco para não precisar instanciar de novo.

Ele começa a percorrer essa lista e vai conferir se o município já está no banco de dados, e enviar caso não tenha.

separandoIndicadores

Vai pegar a lista de indicadores recebidas como parâmetro e o conector do banco para não precisar instanciar de novo.

Ele vai criar duas listas, sendo elas para separar as Métricas do Pib e Indicadores Por Setor.

Com o for ele vai percorrer cada objeto pegar o id do município que está associado e mandar para a lista que foi especificado com um instanceof.

E chamando dois métodos que vai ser para mandar as Métricas do Pib e Indicadores Por Setor.

enviandoDBMetricasPib e enviandoDBIndiSetor

Vai pegar a lista de em específico recebidas como parâmetro e o conector do banco para não precisar instanciar de novo.

Vai declarar uma variável que vai ser o script para o insert, com o batchUpdate vai mandar em lote passando e o script do insert, a lista, o tamanho da lista e especificando cada “?” com o dado do objeto que está sendo percorrido.

enviandoDBSetores

Vai pegar a lista de setores recebidas como parâmetro e o conector do banco para não precisar instanciar de novo. E vai mandar com um for simples e um Insert Into simples.

Para rodar o código precisamos exportar algumas dependências e passar fazer o Jar colocamos um plugin